Technisch ontwerp NEO Radio-app

Nov 9, 2026 · @Lars Mudde

Inleiding

De NEO Radio-app wordt gebouwd met React Native en Expo. Hij haalt alle content uit de bestaande WordPress-website van NEO Radio. Dit document legt uit hoe de app technisch in elkaar zit, welke technieken we gebruiken en waarom.

Wijziging 9 november 2026: we leveren de app op als **PWA** (progressive web app), niet als app in de App Store of Google Play. Een PWA open je in de browser en zet je met één tik op het beginscherm, waarna hij werkt als een gewone app. Zo zijn er geen developer-accounts, kosten of keuring door Apple nodig. We bouwen nog steeds met React Native en Expo, dus later kan dezelfde code alsnog als store-app worden uitgebracht.

In deze projectfase maken we het ontwerp en het technisch plan. Het bouwen van de app volgt daarna. Het concept presenteren we op 28 oktober 2026 aan NEO Radio.

Opdrachtgever	NEO Radio, Noorden (Adrie van Lith)
Team	Lars Mudde, Sultan Avdi, Duzyano Ramkhelawan
Opleiding	Software Development
Repository	github.com/LarsM04/NEO-Radio-app

Eisen van de opdrachtgever

De app moet aan vijf eisen van NEO Radio voldoen. In de laatste kolom staat hoe we dat technisch oplossen.

Eis	Technische oplossing
Werkt op iPhone, iPad en Android	Eén codebase met React Native en Expo, als PWA te openen in de browser en op het beginscherm te zetten, met een aangepaste layout voor tablets
Content zelf aanpassen via een admin-systeem	NEO Radio blijft werken in hun eigen WordPress. Voor de live scores maken we een eigen invoerscherm (plugin)

Eis	Technische oplossing
Live score en nieuws werken automatisch bij	De app haalt alles op uit de website via de WordPress REST API, dus er is geen dubbel werk
Onderdelen: home, live score, nieuws, live kijken, live luisteren, info	Zes schermen plus een scherm voor een los nieuwsbericht
Huisstijl van NEO Radio	Kleuren, logo en lettertype uit ons huisstijlonderzoek

Huidige situatie

NEO Radio heeft al bijna alles wat de app nodig heeft: een beheersysteem, een audiostream en een videokanaal. Dit blijkt uit ons onderzoek naar techniek en hosting en ons huisstijlonderzoek.

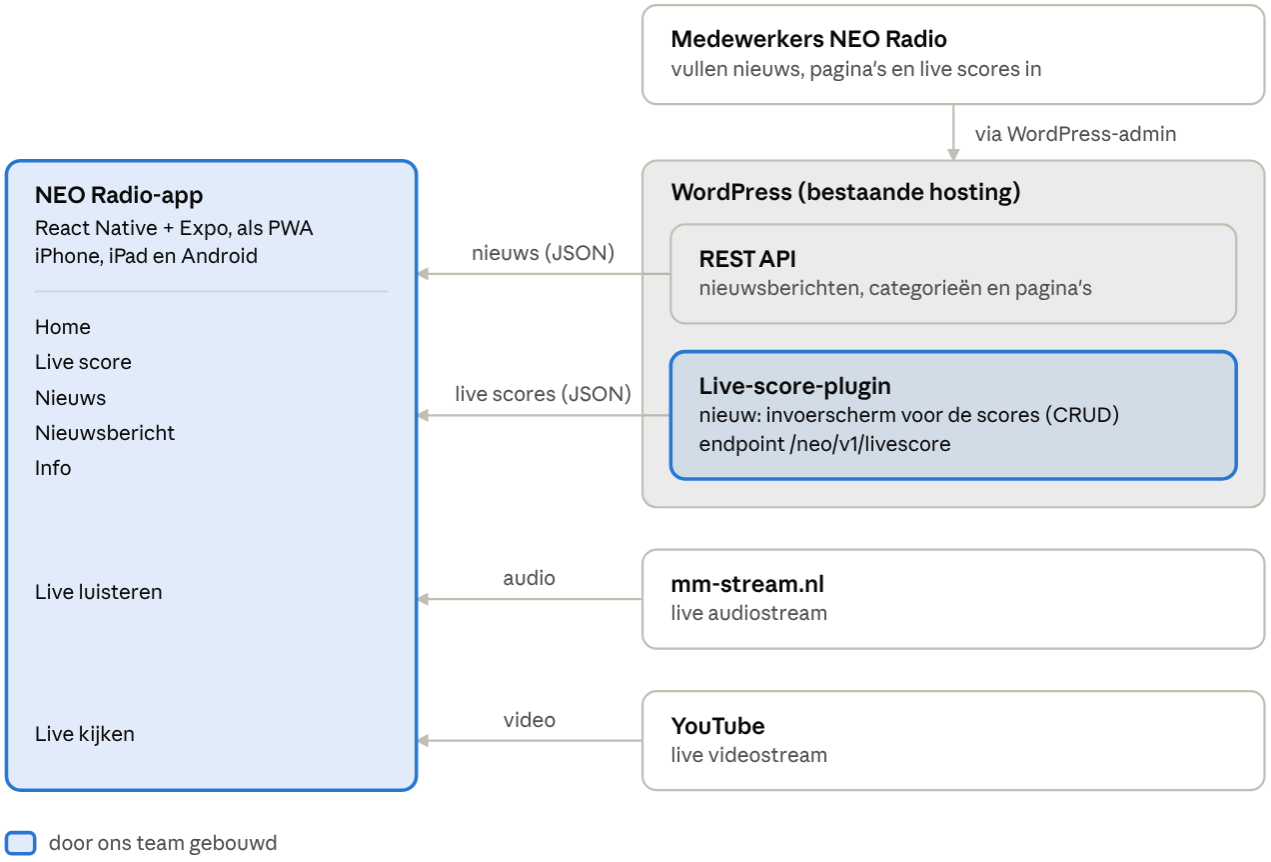
Onderdeel	Hoe het nu werkt
Website en beheer	WordPress met het thema GeneratePress en de pagina-bouwer Kadence Blocks
Nieuws	Berichten in WordPress, verdeeld over categorieën zoals voetbalnieuws en algemeen nieuws
Live luisteren	Audiostream via mm-stream.nl
Live kijken	YouTube-kanaal van NEO Radio, ingesloten op de website
Live score	De plugin Soccer Live Scores. Eén persoon voert elk doelpunt los in en maakt de wedstrijden elke week opnieuw aan

In de kopie van de website hebben we de live-score-plugin onderzocht. Soccer Live Scores heeft geen REST API en slaat geen datum, klasse of seizoen op. Oude wedstrijden worden verwijderd, en de stand wordt berekend door de doelpunten te tellen. Zie het onderzoek naar de website-kopie.

Architectuur

De app heeft geen eigen server. Hij haalt nieuws en live scores uit WordPress, de audio uit mm-stream.nl en de video van YouTube. Nieuw zijn alleen de app zelf en de live-score-plugin in WordPress.

De app haalt alles uit bestaande bronnen; alleen de plugin is nieuw



architectuur NEO Radio-app · app, WordPress en streams

Medewerkers vullen alles in via WordPress. De app leest die gegevens als JSON, dus wat op de website verandert, verschijnt vanzelf in de app.

Schermen

De app heeft zeven schermen. Onderin staat een tabbalk met Home, Live score, Nieuws, Live en Info. Onder "Live" vallen live luisteren en live kijken.

Scherm	Wat het laat zien	Waar de gegevens vandaan komen
Home	Laatste nieuws en snelknoppen naar de live streams en de live score	WordPress REST API (nieuws)

Scherm	Wat het laat zien	Waar de gegevens vandaan komen
Live score	Uitslagen per klasse met clublogo's, stand, ruststand en doelpunten	Eigen live-score-endpoint in WordPress
Nieuws	Lijst met nieuwsberichten, te filteren op categorie	WordPress REST API (berichten en categorieën)
Nieuwsbericht	Eén volledig artikel met foto	WordPress REST API (één bericht)
Live luisteren	Audiospeler die op de achtergrond doorspeelt	Audiostream van mm-stream.nl
Live kijken	De YouTube-livestream in de app	YouTube
Info	Contactgegevens, programmering en informatie over NEO Radio	WordPress REST API (pagina's)

Alle schermen werken op iOS en Android. Op een iPad of tablet gebruiken we dezelfde schermen met een bredere layout, bijvoorbeeld nieuws in twee kolommen. Er komen dus geen aparte schermen voor tablets.

Gekozen technieken

We bouwen de app met React Native en Expo. Expo zet die code om naar een PWA: een website die werkt als app op iPhone, iPad en Android.

Onderdeel	Techniek	Waarom
App	React Native + Expo	Eén codebase voor iOS en Android. Expo exporteert de app als website (npx expo export --platform web), dus we hebben geen Mac en geen App Store nodig
Taal	JavaScript	Kent het team al, en React Native werkt standaard met JavaScript
Taal plugin	PHP	WordPress is in PHP geschreven, dus de live-score-plugin bouwen we ook in PHP. Ook die taal kent het team al
Navigatie	Expo Router	Tabbalk en schermen ingesteld via mappen en bestanden

Onderdeel	Techniek	Waarom
Audio	expo-audio	Speelt de stream af via de audiospeler van de browser. Via de Media Session API staat de bediening op het vergrendelscherm
Video	YouTube insluiten	De livestream staat al op YouTube, dus we hoeven zelf geen video te hosten
Installeren	PWA (webmanifest en app-icoon)	Gebruikers zetten de app vanuit de browser op hun beginscherm. Geen App Store, Google Play of keuring nodig
Gegevens ophalen	fetch + automatisch verversen	Haalt nieuws en live scores op uit WordPress en ververst ze op de achtergrond
Testen tijdens bouwen	Expo Go	De app direct op je eigen telefoon testen. De PWA-versie test je in de browser met npx expo start --web

Waarom niet iets anders:

- **Flutter** kan ook iOS en Android, maar dan moeten we Dart leren.
- **Een website in een app-jasje** (webview) in de App Store keurt Apple vaak af. Een PWA heeft dat probleem niet, omdat hij niet via de App Store gaat.
- **Twee aparte apps** (Swift en Kotlin) betekent alles twee keer bouwen. Dat past niet in dit project.

Aandachtspunt: in een PWA bepaalt de browser of de audio doorspeelt als het scherm uit staat of de gebruiker een andere app opent. Vooral op de iPhone is dat beperkt, dus dat testen we vroeg op echte toestellen.

Backend en admin-systeem

WordPress is het backend van de app. Voor nieuws en pagina's gebruiken we de standaard REST API. Voor de live scores bouwen we een eigen WordPress-plugin met een snel invoerscherm (CRUD).

We kiezen voor een plugin en niet voor een apart backend. NEO Radio houdt dan één systeem en één login, de website en de app gebruiken dezelfde gegevens, en er is geen extra server nodig.

Onze plugin vervangt Soccer Live Scores. Die plugin kan geen datum, klassen, seizoenen of bewaarde uitslagen opslaan, en dat hebben we wel nodig. Op de website komt een eigen shortcode, zodat de website en de app dezelfde gegevens tonen. De clubs en logo's die nu in Soccer Live Scores staan, zetten we één keer automatisch over.

Invoerscherm live scores

Het doel is dat het invullen veel sneller gaat dan nu.

- Clubs met logo één keer vastleggen en daarna uit een lijst kiezen. Nieuwe clubs kun je elk seizoen toevoegen, en clubs die niet meer meedoen zet je op niet-actief.
- Per seizoen de klassen aanmaken, bijvoorbeeld "Tweede Klasse C West 2".
- Een hele speelronde in één keer aanmaken.
- Grote knoppen "+1 thuis" en "+1 uit". De minuut wordt voorgesteld vanaf de aftraptijd, maar mag leeg blijven.
- Doelpuntenmaker, gele kaart en rode kaart kun je invullen, maar het hoeft niet.
- Statusknoppen: gepland, bezig, rust, afgelopen. Bij rust wordt de ruststand vanzelf opgeslagen.
- Afgelopen wedstrijden blijven bewaard, zodat oude uitslagen terug te zien zijn.
- Het scherm werkt goed op een telefoon, zodat je het langs het veld kunt bijhouden.
- Meerdere medewerkers kunnen scores invullen, elk voor hun eigen wedstrijd.

Het scherm voor langs het veld (wedstrijden van vandaag en een wedstrijd bijhouden) maken we als een aparte pagina, bijvoorbeeld `neoradio.nl/live-invoer`. Die pagina vult het hele scherm van de telefoon, zonder het menu en de balk van WordPress, en werkt alleen voor ingelogde medewerkers met de juiste rol. Speelrondes, clubs, seizoenen en klassen beheer je op de laptop in het gewone WordPress-beheer.

Op de invoerpagina zie je per wedstrijd wie hem bijhoudt. Een vrije wedstrijd neem je over met Bijhouden, zodat twee medewerkers niet dezelfde wedstrijd invullen. Na een +1 kun je het doelpunt een paar seconden lang ongedaan maken.

Datamodel

Tabel	Velden
seizoen	id, naam (bijv. "2026-2027"), actief
klasse	id, seizoen_id, naam (bijv. "Tweede Klasse C West 2"), korte_naam (bijv. "2e klasse"), volgorde
club	id, naam, logo, actief

Tabel	Velden
klasse_club	klasse_id, club_id (welke clubs in een klasse spelen)
wedstrijd	id, klasse_id, thuisclub_id, uitclub_id, aftrap (datum en tijd), start_tweede_helft, status, bijgehouden_door, score_thuis, score_uit, rust_thuis, rust_uit
gebeurtenis	id, wedstrijd_id, kant (thuis of uit), type (doelpunt, gele kaart, rode kaart), minuut (optioneel), speler (optioneel)

Een seizoen heeft meerdere klassen, en een klasse heeft meerdere wedstrijden. Een wedstrijd heeft een thuisclub, een uitclub en nul of meer gebeurtenissen. Clubs horen niet bij één seizoen, zodat ze elk seizoen opnieuw gebruikt kunnen worden. In klasse_club staat welke clubs dit seizoen in een klasse spelen. Zo kan het invoerscherm bij een speelronde laten zien welke clubs nog geen wedstrijd hebben.

Bij elk doelpunt dat wordt toegevoegd of verwijderd, past de plugin score_thuis of score_uit aan. Zo hoeft het endpoint de stand niet steeds uit te rekenen. bijgehouden_door is de WordPress-gebruiker die de wedstrijd bijhoudt. De meelopende minuut rekenen we in de eerste helft vanaf de aftrap, en in de tweede helft vanaf start_tweede_helft plus 45. Die tijd wordt opgeslagen als de status van Rust naar Bezig gaat.

API-endpoints

Endpoint	Geeft terug
`/wp-json/wp/v2/posts`	Nieuwsberichten (filteren met `?categories=`)
`/wp-json/wp/v2/posts/{id}`	Eén nieuwsbericht
`/wp-json/wp/v2/categories`	Nieuwscategorieën
`/wp-json/wp/v2/pages`	Pagina's voor het info-scherm
`/wp-json/neo/v1/klassen`	De klassen van het huidige seizoen (eigen endpoint)
`/wp-json/neo/v1/livescore`	Wedstrijden van de laatste speelronde per klasse, met clubs, logo's, stand en gebeurtenissen (eigen endpoint)

Endpoint	Geeft terug
`/wp-json/neo/v1/uitslagen?klasse={id}`	Alle uitslagen van één klasse in het huidige seizoen (eigen endpoint)

De app leest alleen gegevens. Het invoeren gebeurt in WordPress en op de invoerpagina, achter de bestaande login. De invoerpagina gebruikt aparte endpoints om te schrijven, die alleen werken voor ingelogde medewerkers met de juiste rol.

Live updates

Tijdens wedstrijden vraagt de app de live scores elke 10 seconden opnieuw op (polling). Zo zien gebruikers een nieuwe stand binnen ongeveer tien seconden nadat hij in WordPress is ingevuld.

- Er wordt alleen ververst als het live-score-scherm open is en er een wedstrijd bezig is. Dat spaart batterij en dataverbruik.
- Nieuws wordt ververst bij het openen van de app en door het scherm omlaag te trekken.
- Als de website een cache-plugin gebruikt, moet het live-score-endpoint daarvan worden uitgezonderd. Anders krijgt de app een oude stand te zien.

Mogelijke uitbreiding voor later: een pushmelding bij een doelpunt via web push. Op de iPhone werkt dat alleen als de PWA op het beginscherm staat (vanaf iOS 16.4).

Hosting en publicatie

Er is geen eigen server nodig. De PWA is een map met losse bestanden (HTML, JavaScript en afbeeldingen) die we op de bestaande hosting van NEO Radio zetten, bijvoorbeeld op app.neoradio.nl. Audio en video blijven bij mm-stream.nl en YouTube.

Onderdeel	Waar	Kosten (ongeveer)
Backend en admin	Bestaande WordPress-hosting	Geen extra kosten
App (PWA)	Bestaande hosting van NEO Radio, bijvoorbeeld app.neoradio.nl	Geen extra kosten
Audio	mm-stream.nl	Geen extra kosten
Video	YouTube	Gratis

De PWA moet via https bereikbaar zijn. Alleen dan kun je hem op het beginscherm zetten. Een nieuwe versie zetten we gewoon op de hosting; gebruikers krijgen hem de volgende keer dat ze de app openen, zonder update via een store.

Omdat de app niet in de App Store of Google Play komt, zijn er geen developer-accounts, D-U-N-S-nummer of keuring door Apple nodig. Wil NEO Radio later toch een app in de stores, dan kan dat met dezelfde code via Expo EAS Build.

Testomgeving, privacy en beveiliging

We werken nooit op de live website. We gebruiken een kopie die lokaal draait in LocalWP.

- **Kopie:** op 8 oktober 2026 van NEO Radio ontvangen als export met All-in-One WP Migration (6,3 GB). We pakken hem uit met wpress-extract en zetten hem in LocalWP.
- **Code:** de app en de plugin staan in onze GitHub-repository. De plugin leveren we op als zip-bestand, dat NEO Radio installeert via Plugins > Plugin uploaden.
- **Privacy:** de kopie bevat gebruikersaccounts en formulieren. We gebruiken hem alleen voor dit project en verwijderen hem daarna.
- **Inloggen:** alleen ingelogde WordPress-gebruikers met de juiste rol kunnen scores invoeren. De app zelf heeft geen login nodig.
- **Beveiliging:** het live-score-endpoint kan alleen gegevens lezen. Invoer wordt in de plugin gecontroleerd voordat hij wordt opgeslagen.
- **Statistieken:** voor de KPI's (luister- en kijktijd, sessies, bekeken artikelen) kan later een analysetool worden toegevoegd. Dat bespreken we eerst met NEO Radio vanwege de AVG.

Risico's en open vragen

Risico	Gevolg	Wat we doen
De kopie (6,3 GB) is te groot om zomaar in LocalWP te importeren	We kunnen de plugin niet testen	Uitpakken met wpress-extract en importeren zonder de map met foto's. Ondertussen de nieuwsschermen bouwen met de openbare REST API
De overstap van Soccer Live Scores naar onze plugin	Wedstrijden ontbreken even op de website	Clubs en logo's automatisch overzetten, en de shortcode op de website pas vervangen als onze plugin getest is

Risico	Gevolg	Wat we doen
Achtergrondaudio werkt niet goed in de PWA, vooral op de iPhone	Audio stopt als het scherm uitgaat of je een andere app opent	Vroeg testen op een echte iPhone en Android-telefoon, met de PWA op het beginscherm
De app staat niet in de App Store of Google Play	Luisteraars vinden de app minder makkelijk	Op de website en in de uitzending uitleggen hoe je de app op je beginscherm zet
Onderdelen van Expo werken anders in de browser dan in Expo Go	Iets werkt in Expo Go, maar niet in de PWA	Elke week ook de webversie testen met npx expo start --web

Open vragen voor NEO Radio

- [ ] Bij welk bedrijf wordt de website gehost, en wie beheert hem technisch?
- [ ] Mogen we de PWA op de hosting van NEO Radio zetten, bijvoorbeeld op app.neoradio.nl?